HEC MONTRÉAL

Mobiliser les technologies numériques

TECH 10701

Développé par
Marie-Claude Trudel



1 – À la base d'une transformation numérique réussie : une stratégie et une architecture

2 – Au cœur des systèmes d'information : des processus d'affaires

3 – La matière première des systèmes d'information : des données

4 – L'utilisation des systèmes d'information : des interfaces et des droits

5 – L'utilisation des systèmes d'information : des requêtes simples et des enjeux de cybersécurité

6 - Au cœur des systèmes d'information : des algorithmes et de l'intelligence artificielle

7 - Pour passer du concept au système matérialisé : des projets structurés



8 - Des processus standardisés et des données intégrées : des progiciels de gestion intégrés



9 – La matière première des systèmes d'information : toujours plus de données

10 – L'utilisation des systèmes d'information : des requêtes complexes à l'aide de tableaux de bord

11 - À l'avant scène des systèmes d'information : une expérience utilisateur réfléchie



12 – Une solution complète : un tableau de bord pour soutenir l'utilisation d'un progiciel de gestion intégré

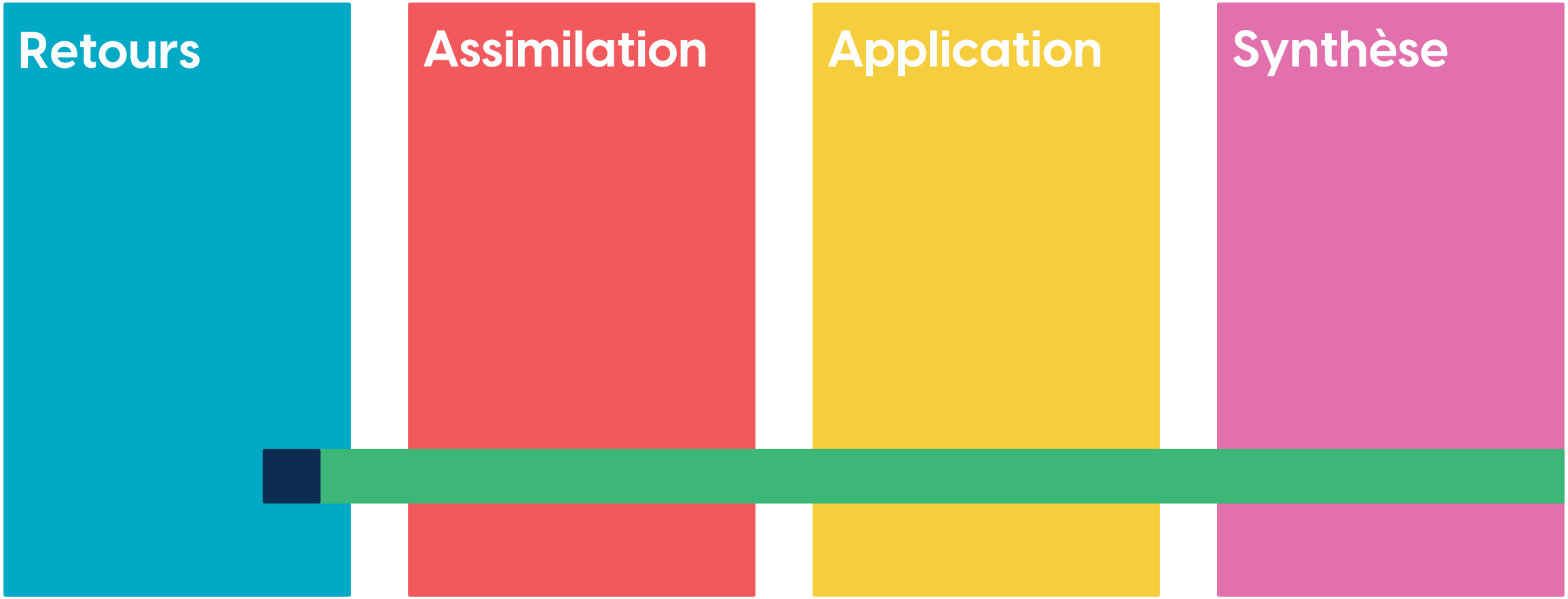
Séance 3

La matière première des systèmes d'information : des données

objectifs

- Identifier les données nécessaires à un processus d'affaires à partir d'artefacts existants
- Appliquer les trois premières formes normales à un jeu de données pour éliminer les redondances et les dépendances incorrectes
- Construire un DSBD à partir d'entités normalisées en respectant l'intégrité référentielle

Plan de la séance



Retour sur la séance 2

Jeu Jeopardy sur les notions BPMN

- Un outil ludique pour valider la compréhension de BPMN
- Basé sur un jeu télévisé, on inverse la logique des questions traditionnelles
  - Le participant voit la solution et doit répondre par une question
  - Ex.: Il jappe = Qu'est-ce qu'un chien ?
- Si vous hésitez sur une des cases, vous savez que vous devez réviser ces notions
- N'oubliez pas, la modélisation BPMN sera évaluée dans le TP1 et à l'examen Intra

Récapitulatif de la séance 2

- Qu'est-ce qu'un processus d'affaires?
- Quels sont les trois types de valeur que peuvent prendre une activité/tâche dans un processus d'affaires?

Amélie est prête. Presque.

Ce qu'elle a...

- Le processus de Marcel modélisé en BPMN ✓
- Les activités sans valeur ajoutée identifiées ✓
- La liste des besoins rédigée ✓
- Un compte Airtable gratuit ✓

Comment organiser les données de Marcel pour qu'elles soient utiles, fiables et interrogeables?

Avant d'ouvrir Airtable, il faut comprendre comment structurer les données!

Données mal structurées : à qui la faute?

- **Le rapport impossible** – Une directrice marketing demande…
  - « Combien de clients ont acheté deux fois ou plus au cours des six derniers mois? »

    Elle reçoit comme réponse de l'équipe TI : « On ne peut pas sortir ça. »
    - Ce n'est pas un problème de logiciel. Le champ *date d'achat* a été fusionné avec la *description de la commande* au moment de la conception. La structure des données a rendu la question impossible.
- **La migration qui dure**
  - Changement de CRM. Migration prévue : six semaines. Migration réelle : huit mois. Coût supplémentaire : 180 000 $. Cause : doublons, champs mixtes, valeurs incohérentes dans l'ancien système. Quelqu'un a construit sans normaliser. Le gestionnaire qui a approuvé ce système il y a cinq ans n'avait pas posé les bonnes questions.
- **Les deux chiffres**
  - Finance dit 2,3 M. Ventes dit 2,7 M. pour le même trimestre. L'écart vient d'un champ « type de vente » défini différemment dans deux tables. Une décision de structure prise en 2021 génère encore des réunions aujourd'hui pour expliquer les écarts.

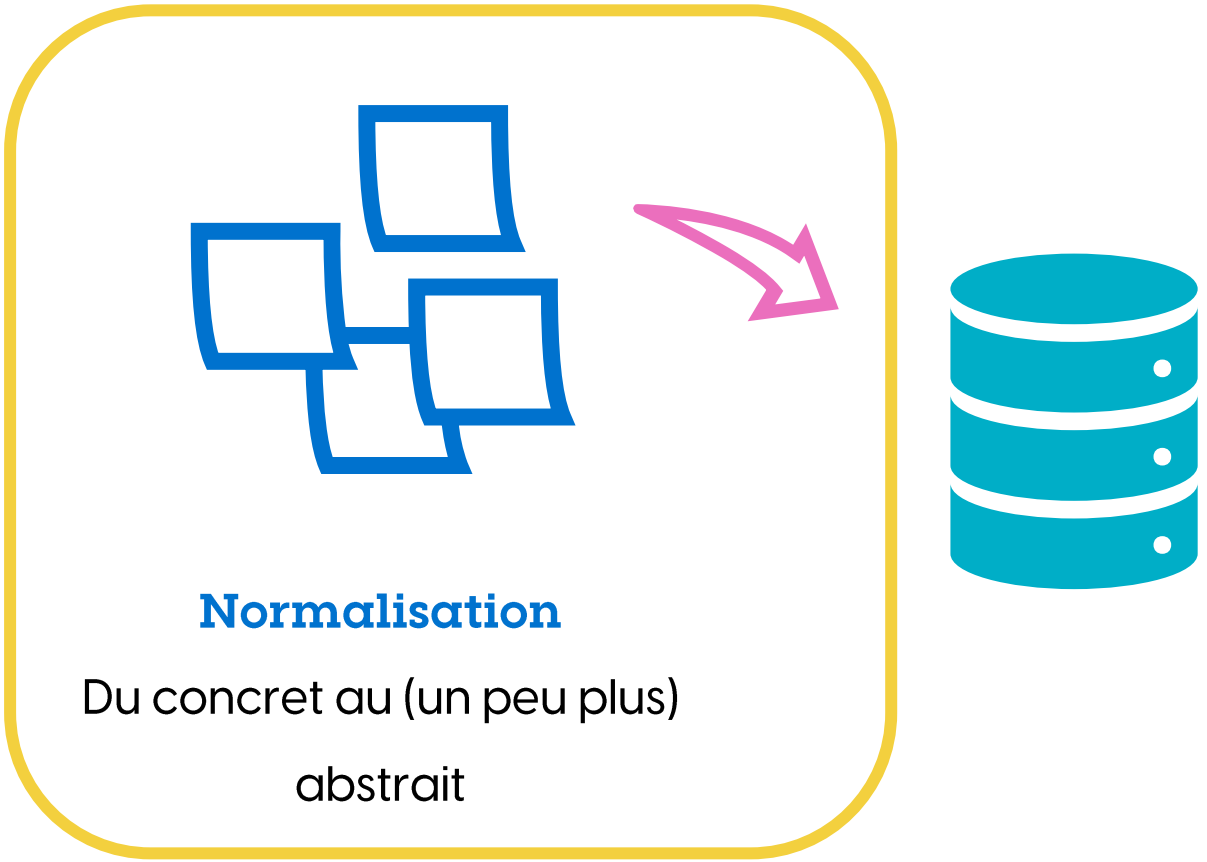
Ces problèmes n'arrivent pas parce que les gestionnaires ne comprennent pas la technologie. Ils arrivent parce que personne n'a posé les bonnes questions au moment de construire.

La force de la normalisation

- La normalisation est un outil puissant qui aide à voir clair dans les données qui sont **déjà traitées** par l'organisation, souvent sans structure évidente autre que leur assemblage sur des artefacts papier, rapports ou formulaires
- En prenant un à un ces artefacts et en les normalisant jusqu'à la 3FN, on est en mesure de **créer, pas à pas,** un modèle qui pourra être implémenté dans une base de données relationnelle, c'est ce qu'on appelle le **modèle logique**
- Puisqu'elle débute par des éléments existants, la normalisation est aussi extrêmement utile pour effectuer l'**ingénierie inversée des systèmes d'information actuels** pour lesquels les modèles logiques officiels (DSBD) ne sont pas disponibles (ce qui est très souvent le cas)

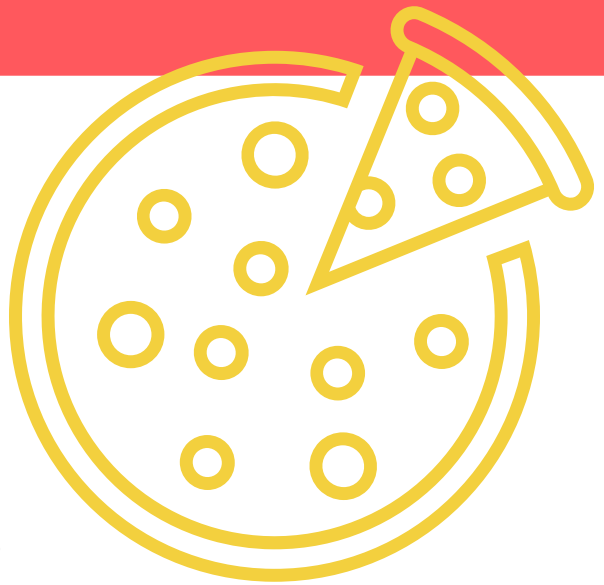
Approches de conception d'une BD

- Ainsi lorsque l'on normalise, on passe d'artefacts concrets pour obtenir un schéma de données plus abstraite, qui donnera éventuellement lieu à une base de données



Assimilation du parcours

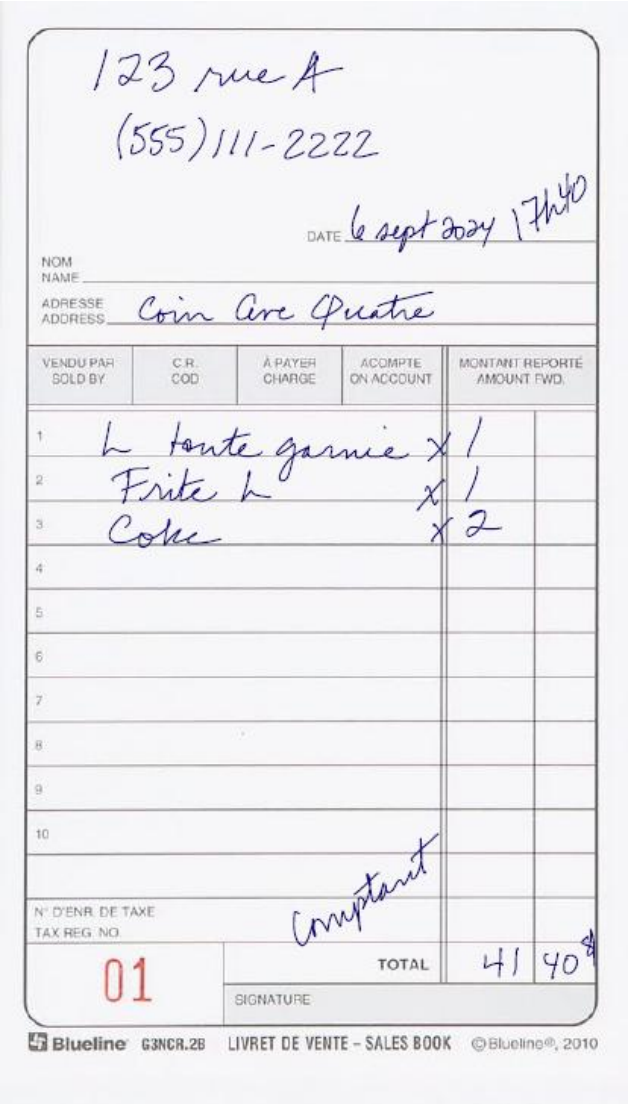
Un peu de pratique



- Est-ce que certains d'entre vous avez déjà travaillé à la prise de commandes dans une pizzeria? Est-ce que certains d'entre vous avez déjà commandé une ou plusieurs pizzas par téléphone?
- Selon vous, qu'est-ce qui est pris en note par le commis lors d'une prise de commande de ce type?
- Comment normaliser ces éléments?

Un exemple de commande

- Quelles sont les informations retrouvées sur cette commande?
  - Adresse
  - Numéro de téléphone
  - Date
  - Rue transversale
  - Articles commandés
  - Mode de paiement
  - Total à payer
  - No commande



Normaliser : Les formes normales



Analysons les données à partir de cette commande

Normaliser à la première forme normale



Une entité est en première forme normale (1FN) si elle contient au moins une clé et si tous ses attributs sont atomiques.

Normalisation des éléments pris en note



- Quelles sont les clés candidates?

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE							
No commande	**Adresse**	**Rue transversale**	**No téléphone**	**Articles commandés**	**Mode paiement**	**Date et Heure**	**Prix**
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	1 Pizza L toute garnie 1 Frites L 2 Coca-cola	Comptant	2024-09-06 17h40	41,40
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	1 Pizza XL hawaïenne Extra ananas 2 Frites L 3 Mountain Dew 2 Dr Pepper	Visa	2024-09-06 17h53	67,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	1 Pizza P margherita 1 Frites sauce	Comptant	2024-09-06 17h58	21,90

Normalisation des éléments pris en note



- Quelles sont les clés candidates?

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE							
No commande	**Adresse**	**Rue transversale**	**No téléphone**	**Articles commandés**	**Mode paiement**	**Date et Heure**	**Prix**
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	1 Pizza L toute garnie 1 Frites L 2 Coca-cola	Comptant	2024-09-06 17h40	41,40
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	1 Pizza XL hawaïenne Extra ananas 2 Frites L 3 Mountain Dew 2 Dr Pepper	Visa	2024-09-06 17h53	67,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	1 Pizza P margherita 1 Frites sauce	Comptant	2024-09-06 17h58	21,90

- Il y a 5 clés candidates: No commande; Adresse; No téléphone; Date et Heure; Prix
- Laquelle devrions-nous choisir comme clé primaire pour débuter l'exercice?

Normaliser à la 1FN



- La clé doit être soulignée
- Est-ce que l'entité respecte la première forme normale – 1FN?

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE							
No commande	**Adresse**	**Rue transversale**	**No téléphone**	**Articles commandés**	**Mode paiement**	**Date et Heure**	**Prix**
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	1 Pizza L toute garnie 1 Frites L 2 Coca-cola	Comptant	2024-09-06 17h40	41,40
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	1 Pizza XL hawaïenne Extra ananas 2 Frites L 3 Mountain Dew 2 Dr Pepper	Visa	2024-09-06 17h53	67,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	1 Pizza P margherita 1 Frites sauce	Comptant	2024-09-06 17h58	21,90

Normaliser à la 1FN



- Est-ce que l'entité respecte la première forme normale – 1FN?

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE							
No commande	**Adresse**	**Rue transversale**	**No téléphone**	**Articles commandés**	**Mode paiement**	**Date et Heure**	**Prix**
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	1 Pizza L toute garnie 1 Frites L 2 Coca-cola	Comptant	2024-09-06 17h40	41,40
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	1 Pizza XL hawaïenne Extra ananas 2 Frites L 3 Mountain Dew 2 Dr Pepper	Visa	2024-09-06 17h53	67,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	1 Pizza P margherita 1 Frites sauce	Comptant	2024-09-06 17h58	21,90

- Non car le champ **Articles commandés** n'est pas atomique, il contient plusieurs valeurs
- De plus, le champ **Date et Heure** peut être considéré comme multivalué et peut être divisé

➔ Comment faire pour que l'entité respecte la 1FN?

Normaliser à la 1FN



- Comment faire pour que l'entité respecte la 1FN?

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE									
No commande	Adresse	Rue transversale	No téléphone	Articles commandés	Qte	Mode paiement	Date	Heure	Prix
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	**Pizza L toute garnie**	1	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	**Frites L**	1	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	**Coca-cola**	2	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Pizza XL hawaïenne**	1	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Extra ananas**	1	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Frites L**	2	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Mountain Dew**	3	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Dr Pepper**	2	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	**Pizza P margherita**	1	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	**Frites sauce**	1	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90

- On doit fractionner l'attribut non atomique sur des lignes et des colonnes différentes et intégrer un ou plusieurs de ces attributs dans la clé pour retrouver l'unicité

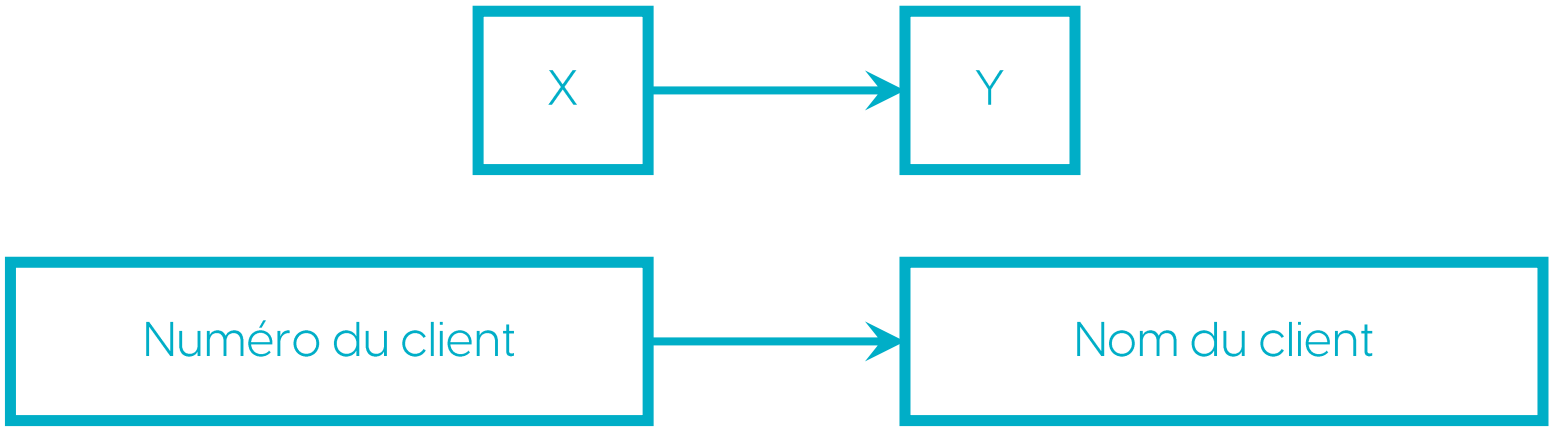
Normaliser à la deuxième forme normale



Une entité est en deuxième forme normale (2FN) si elle est en 1FN
ET si tout attribut ne faisant pas partie de la clé dépend de la clé dans son intégrité.

Notions | Dépendance fonctionnelle (DF)

- Y est fonctionnellement dépendant de X si pour une valeur de X, il n'existe qu'une seule valeur de Y



Normaliser à la 2FN



- Est-ce que l'entité respecte la deuxième forme normale – 2FN?

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE									
No commande	Adresse	Rue transversale	No téléphone	Articles commandés	Qte	Mode paiement	Date	Heure	Prix
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	**Pizza L toute garnie**	1	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	**Frites L**	1	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	**Coca-cola**	2	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Pizza XL hawaïenne**	1	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Extra ananas**	1	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Frites L**	2	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Mountain Dew**	3	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Dr Pepper**	2	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	**Pizza P margherita**	1	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	**Frites sauce**	1	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90

- Non car seul l'attribut **Quantité** est réellement déterminé par le numéro de commande et l'article commandé
- Les autres attributs n'ont rien à voir avec l'article commandé

Normaliser à la 2FN



- Comment faire pour que l'entité respecte la 2FN?

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE									
No commande	Adresse	Rue transversale	No téléphone	Articles commandés	Qte	Mode paiement	Date	Heure	Prix
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	**Pizza L toute garnie**	1	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	**Frites L**	1	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	**Coca-cola**	2	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Pizza XL hawaïenne**	1	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Extra ananas**	1	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Frites L**	2	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Mountain Dew**	3	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	**Dr Pepper**	2	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	**Pizza P margherita**	1	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	**Frites sauce**	1	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90

- On doit décomposer l'entité actuelle en deux entités distinctes

Normaliser à la 2FN



ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE		
No commande	Articles commandés	Qte
1	Pizza L toute garnie	1
1	Frites L	1
1	Coca-cola	2
2	Pizza XL hawaïenne	1
2	Extra ananas	1
2	Frites L	2
2	Mountain Dew	3
2	Dr Pepper	2
3	Pizza P margherita	1
3	Frites sauce	1

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE							
No commande	Adresse	Rue transversale	No téléphone	Mode paiement	Date	Heure	Prix
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90

Normaliser à la troisième forme normale



Une entité est en troisième forme normale (3FN) si elle est en 2FN
ET si tout attribut n'appartenant pas à la clé dépend directement de cette clé plutôt que d’un autre attribut de l’entité.

Normaliser à la 3FN



- Est-ce que les entités respectent la troisième forme normale – 3FN?

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE		
No commande	Articles commandés	Qte
1	Pizza L toute garnie	1
1	Frites L	1
1	Coca-cola	2
2	Pizza XL hawaïenne	1
2	Extra ananas	1
2	Frites L	2
2	Mountain Dew	3
2	Dr Pepper	2
3	Pizza P margherita	1
3	Frites sauce	1

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE							
No commande	Adresse	Rue transversale	No téléphone	Mode paiement	Date	Heure	Prix
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90

- Non, car plusieurs attributs de l'entité en jaune ne dépendent pas de la clé

Normaliser à la 3FN



- Comment faire pour que les entités respectent la troisième forme normale – 3FN?

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE		
No commande	Articles commandés	Qte
1	Pizza L toute garnie	1
1	Frites L	1
1	Coca-cola	2
2	Pizza XL hawaïenne	1
2	Extra ananas	1
2	Frites L	2
2	Mountain Dew	3
2	Dr Pepper	2
3	Pizza P margherita	1
3	Frites sauce	1

ÉLÉMENTS PRIS EN NOTE							
No commande	Adresse	Rue transversale	No téléphone	Mode paiement	Date	Heure	Prix
1	123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
2	234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
3	345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90

- On doit décomposer davantage l'entité de droite et en extraire tout ce qui a rapport à l'adresse, qui est susceptible de se répéter au fil du temps (quand on y pense bien, c'est même ce que l'on souhaite!)

Normaliser à la 3FN



- Comment faire pour que les entités respectent la troisième forme normale – 3FN?

COMMANDE		
No commande	Articles commandés	Qte
1	Pizza L toute garnie	1
1	Frites L	1
1	Coca-cola	2
2	Pizza XL hawaïenne	1
2	Extra ananas	1
2	Frites L	2
2	Mountain Dew	3
2	Dr Pepper	2
3	Pizza P margherita	1
3	Frites sauce	1

CLIENT		
Adresse	Rue transversale	No téléphone
123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222
234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333
345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444

COMMANDE					
No commande	Adresse	Mode paiement	Date	Heure	Prix
1	123 rue A	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
2	234 Ave D	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
3	345 croissant W	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90

- Quel est le problème lié à cette entité maintenant?

Entités issues de la normalisation



- Peut-on avoir deux ensembles nommés commande?

COMMANDE		
No commande	Articles commandés	Qte
1	Pizza L toute garnie	1
1	Frites L	1
1	Coca-cola	2
2	Pizza XL hawaïenne	1
2	Extra ananas	1
2	Frites L	2
2	Mountain Dew	3
2	Dr Pepper	2
3	Pizza P margherita	1
3	Frites sauce	1

CLIENT		
Adresse	Rue transversale	No téléphone
123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222
234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333
345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444

COMMANDE					
No commande	Adresse	Mode paiement	Date	Heure	Prix
1	123 rue A	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
2	234 Ave D	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
3	345 croissant W	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90

Lien entre les différentes entités



COMMANDE

No commande	Adresse	Mode paiement	Date	Heure	Prix
1	123 rue A	Comptant	2024-09-06	17h40	41,40
2	234 Ave D	Visa	2024-09-06	17h53	67,90
3	345 croissant W	Comptant	2024-09-06	17h58	21,90

DETAIL_COMMANDE

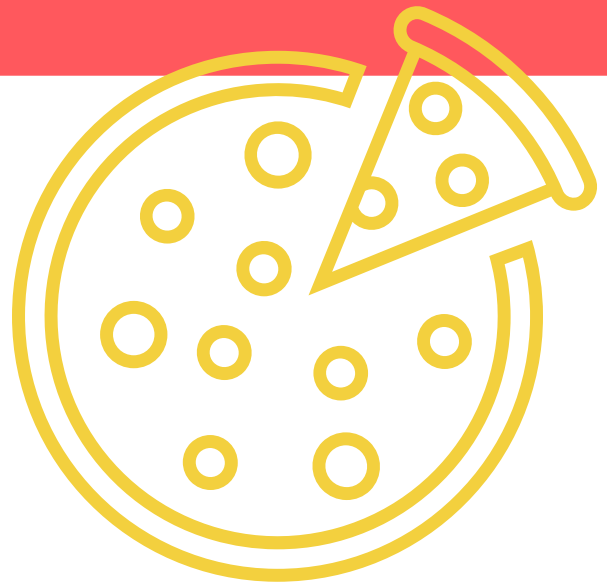
No commande	Articles commandés	Qte
1	Pizza L toute garnie	1
1	Frites L	1
1	Coca-cola	2
2	Pizza XL hawaïenne	1
2	Extra ananas	1
2	Frites L	2
2	Mountain Dew	3
2	Dr Pepper	2
3	Pizza P margherita	1
3	Frites sauce	1

- Le fait d'avoir conservé l'attribut clé à chaque décomposition nous permet de lier les entités entre elles

CLIENT

Adresse	Rue transversale	No téléphone
123 rue A	Ave Quatre	555-111-2222
234 Ave D	Rue Trois	555-222-3333
345 croissant W	Ave Quatre	555-333-4444

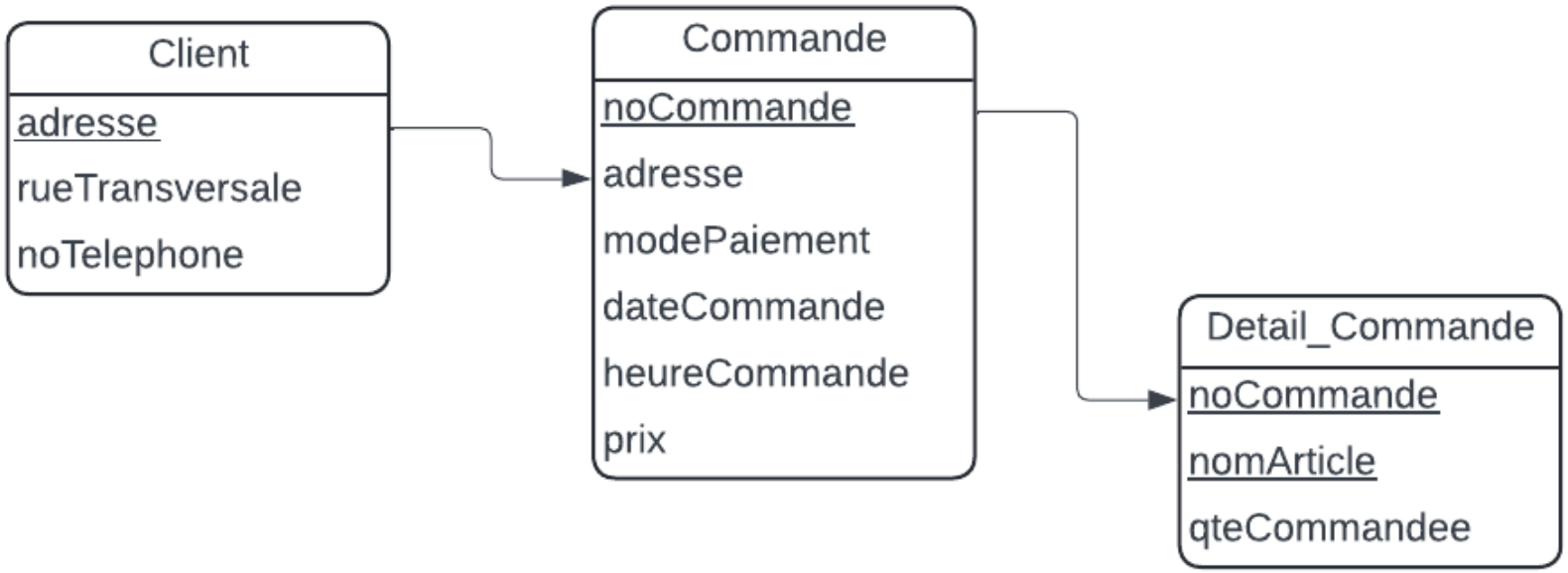
Un peu de pratique



- À l'aide des entités issues du travail de normalisation,

  dessinez un modèle logique qui respecte l'intégrité référentielle

Modélisation logique



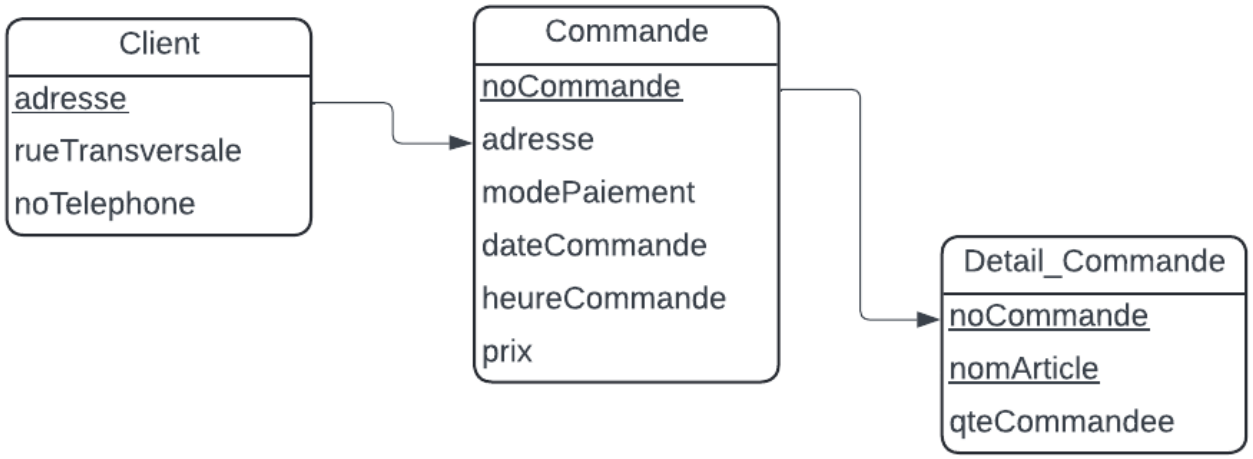
Il y a combien de clés primaires dans la table « Détail commande » ?

Modélisation logique

Il y a combien de clés primaires dans la table « Détail commande » ?

Une seule!

C’est la combinaison des deux attributs qui permet d’identifier la quantité d’un produit dans une commande ; une table n’a toujours qu’une clé primaire, les clés concaténées doivent être perçues comme des attributs collés entre eux et immuables pour cette table.



L’ « Intégrité référentielle » signifie qu’une clé étrangère dans une table ne peut référencer que des valeurs qui existent dans la table d’origine. Si on efface un client de la table Client, toutes les commandes qui lui étaient liées deviennent orphelines. Cette contrainte est ce qui fait qu’une base de données reste cohérente dans le temps.

Application

De la normalisation à l'outil



- Vous venez de normaliser les données d'une commande de pizzeria – de l'artefact papier aux entités structurées. Résultat : des tables distinctes, des clés bien définies, aucune dépendance incorrecte.
- Ces entités ne sont pas abstraites. Elles correspondent exactement aux tables d'une base de données relationnelle. Airtable les implémente en no-code – sans écrire une ligne de code.
- *Aujourd'hui : créer la table Client, une des tables « parents » de votre modèle normalisé.*

Airtable : Rappel création de table

- Rappel de la création d'une table dans Airtable
  - Créer la table
  - Enlever les attributs générés automatiquement (il y en a souvent 3 ou plus)
  - Enlever les enregistrements créés automatiquement (il y en a habituellement 3)
- Utiliser les menus pour ajouter les attributs
- Tester l'ajout d'enregistrement après avoir créé la table

Créez la table Client dans Airtable

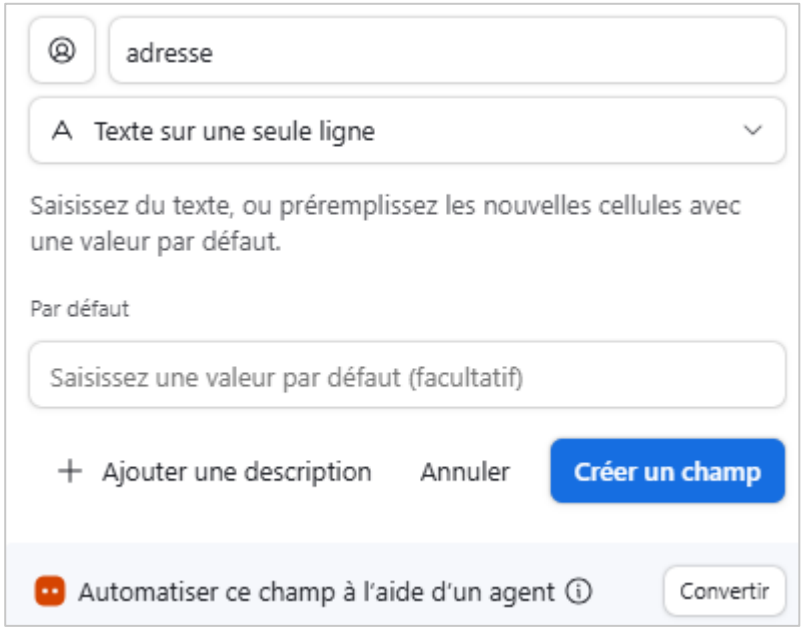


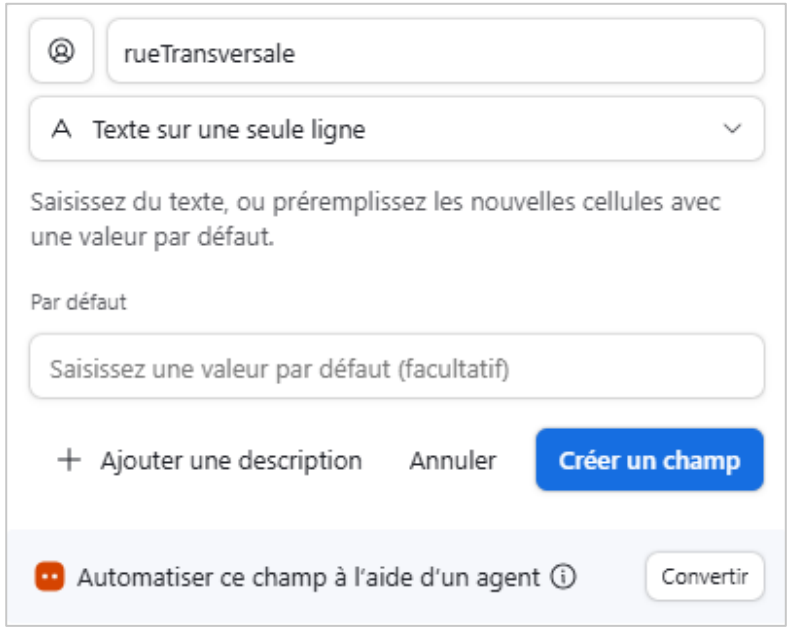
- Ouvrir Airtable → créer une nouvelle base
- Nommer la base Pizzeria
- Renommer la table par défaut Client
- Créer les champs issus de votre normalisation :
  - NoClient – Number (clé primaire)
  - Prénom – Single line text
  - Nom – Single line text
  - Téléphone – Phone number
  - Adresse – Single line text

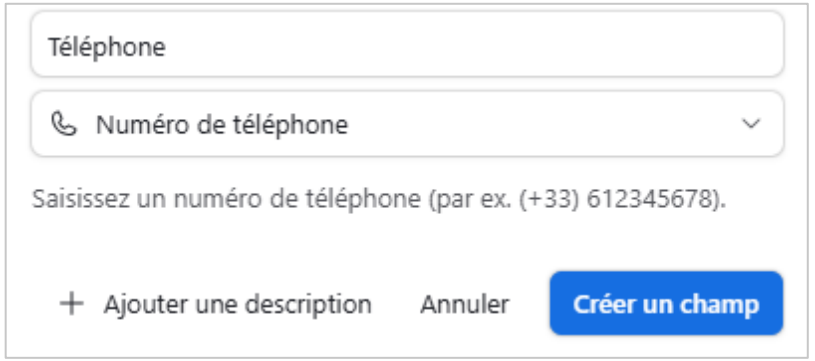
Création de la table Client dans Airtable











Synthèse

La séance 2 dans la vision d'ensemble

	Données *Quoi?*	Fonctions *Comment?*	Lieux *Où?*	Personnes *Qui?*	Temps *Quand?*	Motivations *Pourquoi?*
Niveau contextuel		Mobiliser les technologies numériques TECH 10701 MTN HEC MONTRÉAL				
Niveau conceptuel		Mobiliser les technologies numériques TECH 10701 MTN HEC MONTRÉAL				
Niveau logique						
Niveau technique						

On comprend les grandes composantes de l'entreprise, en lien avec la stratégie

On détaille les besoins de notreprocessus, on perd de vue le niveau global (contexte), mais on comprend en détail notre projet (concept)

Le cours d'aujourd'hui dans la vision d'ensemble

	Données *Quoi?*	Fonctions *Comment?*	Lieux *Où?*	Personnes *Qui?*	Temps *Quand?*	Motivations *Pourquoi?*
Niveau contextuel						
Niveau conceptuel						
Niveau logique						
Niveau technique						

On a une idée des données globales pour l'organisation: clients, menu, commandes, fournisseurs, employés, équipements, immobilisations, etc.

On a les données pour **notre** système d'information qui soutiendra les clients, les commandes et les détails des commandes

Ces tables seront saisie dans un outil technique appelé Airtable

Le cours d'aujourd'hui dans la vision d'ensemble

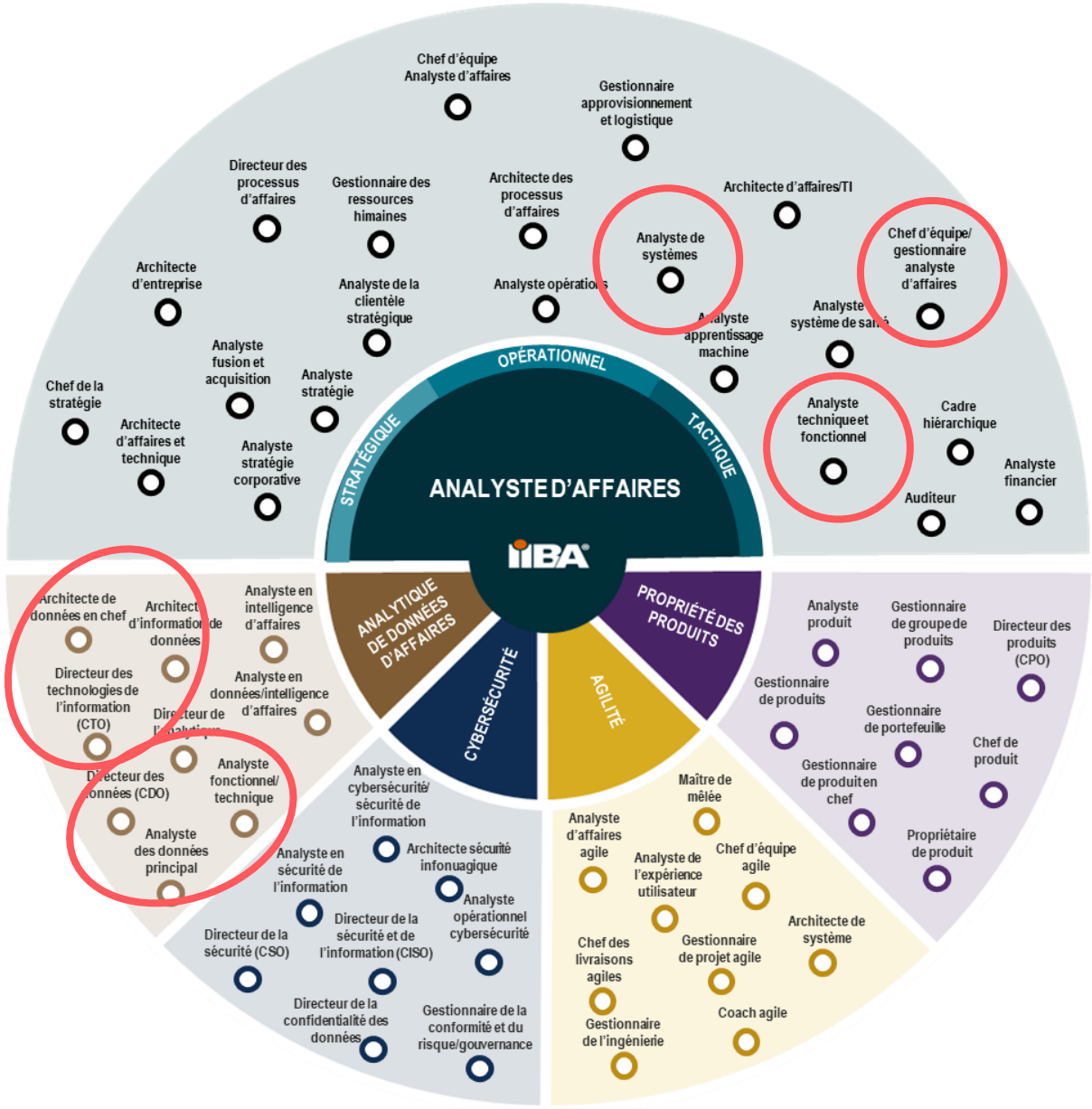
	Données *Quoi?*	Fonctions *Comment?*	Lieux *Où?*	Personnes *Qui?*	Temps *Quand?*	Motivations *Pourquoi?*
Niveau contextuel						
Niveau conceptuel		S2				
Niveau logique						
Niveau technique						

Le DSBD de notre système présente les données pour soutenir notre processus d'affaires

La suite du cours d'aujourd'hui dans la spécialisation

- TECH 20709 Poser un diagnostic et élaborer des solutions numériques
- TECH 20700 Construire des entrepôts de données et concevoir des tableaux de bord efficaces
- TECH 20712 Créer et exploiter des bases de données

Les métiers impliqués dans le cours d'aujourd'hui



Les autres spécialisations dans le cours d'aujourd'hui

- Marketing
- Gestion des opérations et de la logistique
- Comptabilité

À faire pour la semaine prochaine

- Visionner les capsules vidéo du parcours d'apprentissage de la séance 4
  - Environ 37 minutes
- Si ce n'est pas déjà fait, ouvrir[1] un compte Airtable gratuit à l'adresse https://www.airtable.com/
- Ouvrir[1] un compte Softr gratuit à l'adresse https://www.softr.io/

[1] Nous vérifierons l'accès aux solutions lors de la séance 4, apportez vos ordinateurs